

BÀI TẬP ỨNG DỤNG WEB – THIẾT KẾ WEB NÂNG CAO

1. Tạo trang HTML với giao diện và chức năng như sau:

Tìm kiếm và thay thế

Nhập chuỗi cần tìm:

☐ Có phân biệt chữ hoa

Nhập chuỗi thay thế:

CHƯƠNG I. HTML

HTML (Hypertext Markup Language) là một ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản, được dùng để tạo ra hầu hết các trang web.

CHƯƠNG II. CSS

CSS là một ngôn ngữ định kiểu, một bộ quy tắc để mô tả cách hiển thị của các đối tượng trên trang web

CHƯƠNG III. JAVASCRIPT

Javascript là một ngôn ngữ lập trình xử lý trang web động phía client.

CHƯƠNG IV. JQUERY

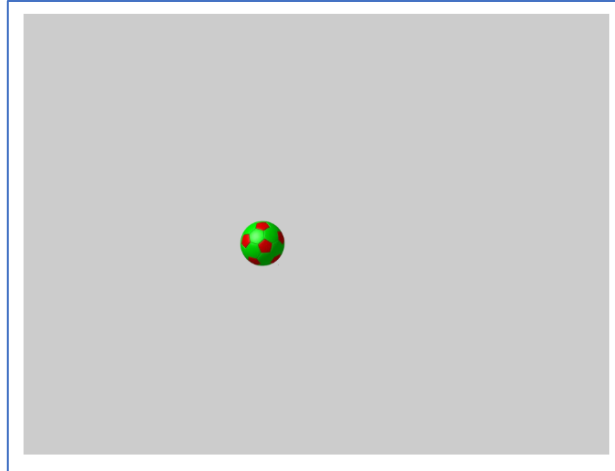
jQuery là một thư viện các hàm JavaScript giúp nhà phát triển giảm thiểu số lượng mã lệnh khi viết code với JavaScript.

- Nút **Tìm và thay thế**: tìm kiếm và thay thế tất cả chuỗi nhập trong ô “Nhập chuỗi cần tìm” thành chuỗi nhập trong ô “Nhập chuỗi thay thế” trong phần nội dung trang web có đóng khung.
- Nút **Khôi phục**: trả về trạng thái ban đầu.
- Checkbox **Có phân biệt chữ hoa**: tìm chính xác, có phân biệt chữ hoa/thường.

Gợi ý:

- Sử dụng thẻ <div> chứa nội dung trong phần đóng khung
- Sử dụng cú pháp JS hoặc jQuery:
 - Lấy nội dung trong thẻ <div> lưu vào một biến dùng cho việc khôi phục
 - Lấy giá trị từ các textbox, checkbox.
 - Sử dụng các hàm xử lý chuỗi.

2. Tạo một trang HTML viết trò chơi quả bóng nảy:



Trang web hiển thị quả bóng di chuyển tự do, khi chạm các biên, quả bóng nảy (đội) ngược lại.

Gợi ý:

- Giao diện: sử dụng một thẻ <div> chứa thẻ có hình quả bóng.
- Sử dụng hàm setInterval: setInterval(draw, 100). Trong hàm draw, cập nhật vị trí góc trên, trái của hình quả bóng và kiểm tra các biên của khung chứa hình để đổi chiều chuyển động.

3. Tạo một trang HTML viết trò chơi tic-tac-toe với giao diện và chức năng như sau:

Chúc bạn vui vẻ

Màu nền: Màu X: Màu O:

Lần lượt dùng chuột click các ô cờ để đánh dấu X hoặc O

- Nếu có 3 dấu X hoặc O xếp thành hàng: hiển thị thông báo X hoặc O thắng, kết thúc trò chơi.

Chúc bạn vui vẻ

Màu nền: Màu X: Màu O:

X	O	X
	X	O
O		X

x thắng!

- Trường hợp bàn cờ đầy, hiển thị thông báo:

Chúc bạn vui vẻ

Màu nền: Màu X: Màu O:

X	O	X
O	X	X
O	X	O

Bàn cờ đầy!

- Màu nền, màu nút X, O có thể thay đổi bằng cách chọn các nút đổi màu tương ứng

Chúc bạn vui vẻ

Màu nền: Màu X: Màu O:

X	X	O
	O	X
	O	

Gợi ý:

- Sử dụng thẻ <canvas> để vẽ bàn cờ và các dấu X, O.
- Lưu trạng thái các ô cờ vào một mảng một chiều.
- Sử dụng JS hoặc jQuery: vẽ và xử lý sự kiện onclick trên canvas.

4. Tạo một trang HTML viết trò chơi cuộc đua kỳ thú với giao diện và chức năng như sau:



- Click nút Play: bắt đầu đua
- Click nút Stop: tạm dừng, có thể cho chạy tiếp
- Click nút Reset: trở về trạng thái ban đầu.
- Khi một tay đua chạm biên phải, cuộc đua chấm dứt và hiển thị kết quả như hình:



Gợi ý:

- Sử dụng hàm setInterval (play, 100) để xử lý chuyển động.
- Để di chuyển các hình, trong hàm play, tạo ngẫu nhiên một độ dời cho mỗi hình, cập nhật thuộc tính left của mỗi hình.
- Để dừng hình, gọi hàm clearInterval()

5. Tạo một ứng dụng Web như sau:

Layout chung:

- Phần banner được trình bày giống như hình bên dưới, màu sắc tùy ý.
- Khung liên kết Trang chủ: mở trang animal.html
- Khung liên kết Thống kê mảng: mở trang array.html
- Khi con trỏ chuột di chuyển vào các khung liên kết, màu sắc, font chữ, màu nền sẽ thay đổi (tùy ý)



Trang animal.html



- Hình ảnh và văn bản bố trí như hình trên (nội dung và hình ảnh tùy ý)
- Khi con trỏ chuột đi vào vùng hình, hình sẽ được phóng to theo tỷ lệ 150%
- Khi con trỏ chuột ra khỏi hình, hình trở lại kích thước ban đầu.



- Nút **Xóa các số chắn**: xóa các phần tử chắn trong mảng.

THỐNG KÊ MẢNG		
Nhập số phần tử:	10	
Tạo mảng	45,13,43,35,5,31	
Xóa các số chắn	Quay trái	Quay phải

- Nút **Quay trái**: phần tử đầu mảng được dời ra sau, phần tử kế tiếp được dời sang trái một vị trí.

THỐNG KÊ MẢNG		
Nhập số phần tử:	10	
Tạo mảng	13,43,35,5,31,45	
Xóa các số chắn	Quay trái	Quay phải

- Nút **Quay phải**: phần tử cuối cùng được đưa lên đầu mảng, các phần tử còn lại được dời sang phải một vị trí.

THỐNG KÊ MẢNG		
Nhập số phần tử:	10	
Tạo mảng	45,13,43,35,5,31	
Xóa các số chắn	Quay trái	Quay phải

Gợi ý:

- Sử dụng các kiến thức về CSS BoxModel để thiết kế layout chung
- Hai trang web chỉ khác nhau phần nội dung ở giữa trang, do đó thiết kế một trang hoàn chỉnh, sau đó copy và chỉ thay đổi nội dung giữa trang.
- Trang animal.html: để thay đổi kích thước hình, có thể sử dụng CSS, JS hoặc jQuery.
- Trang array.html: sử dụng các hàm về mảng.

6. Tạo một ứng dụng Web với giao diện ban đầu như sau:

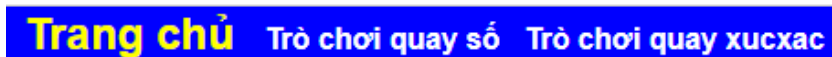
TRÒ CHƠI QUAY SỐ		
Trang chủ Trò chơi quay số Trò chơi quay xucxac		
- C# - PHP & MySQL - XML - Java - SQLServer - ASP.NET - Android - Windows Phone	ĐĂNG KÝ MUA HÀNG Họ tên: Email: Số lượng mua: Ngày nhận hàng: dd/mm/yyyy Thanh toán: ☐ Chuyển Khoản ☐ Trục tiếp khi giao hàng Đăng Ký Mua Xóa	Vùng quảng cáo 1 Vùng quảng cáo 2
BÀI THỰC HÀNH ỨNG DỤNG WEB		

Layout chung:

- Banner: di chuyển chuột lên chuỗi **TRÒ CHƠI QUAY SỐ**, chữ chuyển sang màu đỏ với font chữ to (xx-large), đưa chuột ra khỏi, chữ trở lại dạng mặc định (màu vàng, font x-large)



- Menu ngang gồm ba liên kết:



- Trang chủ: liên kết đến trang index.html
- Trò chơi quay số: liên kết đến trang quayso.html
- Trò chơi quay xucxac: liên kết đến trang xucxac.html
- Di chuyển chuột lên các liên kết, thay đổi màu và font chữ (tùy ý)

Trang index.html

- Giao diện là trang web đăng ký mua hàng, có kiểm tra bắt buộc nhập cho tất cả các ô.
- Ô Số lượng mua: chỉ cho phép nhập giá trị lớn hơn 0.
- Email: phải có ký tự @.
- Ngày nhận hàng: nhập đúng định dạng ngày.
- Thanh toán: phải chọn hình thức thanh toán.
- Nếu tất cả hợp lệ, click nút **Đăng ký mua**, trang sẽ được submit (không báo lỗi), ngược lại báo lỗi dạng như sau:

ĐĂNG KÝ MUA HÀNG

Họ tên:

Email:

Số lượng mua:

Ngày nhận hàng:

Thanh toán: ☐ Chuyển Khoản ☐ Trục tiếp khi giao hàng

Họ không được để trống
 Số lượng không được để trống và phải lớn hơn 0
 Ngày không được để trống
 Bạn phải chọn một kiểu thanh toán

- Click nút **Xóa**: trở về trạng thái ban đầu

Trang quayso.html

TRÒ CHƠI QUAY SỐ

Trang chủ Trò chơi quay số Trò chơi quay xucxac

- C#
- PHP & MySQL
- XML
- Java
- SQLServer
- ASP.NET
- Android
- Windows Phone

123

Vùng quảng cáo 1

Vùng quảng cáo 2

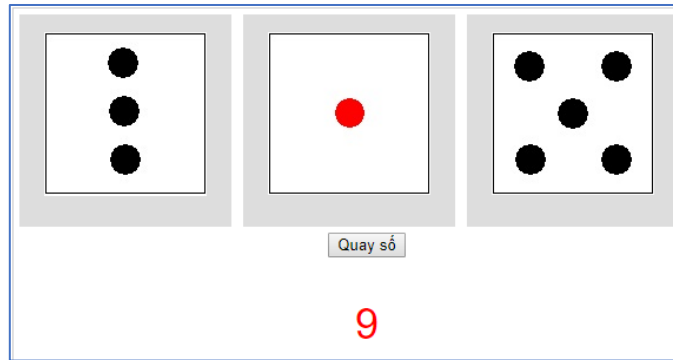
Bài thực hành Ứng dụng Web

- Click nút **Quay số**: hiển thị ba số ngẫu nhiên và tổng giá trị ba số:

613

10

- Trang xucxac.html: giống trang quayso.html nhưng hiển thị các số bằng các file hình đã chuẩn bị trước.



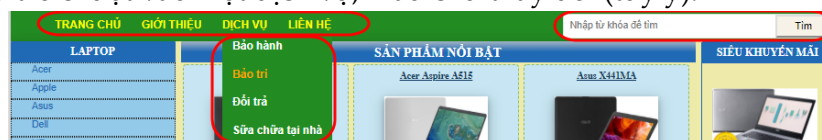
Gợi ý:

- Sử dụng các kiến thức về CSS BoxModel để thiết kế layout chung
- Ba trang web chỉ khác nhau phần nội dung ở giữa trang, do đó thiết kế một trang hoàn chỉnh, sau đó copy ra hai trang còn lại và chỉ thay đổi nội dung giữa trang.
- Trang index.html: sử dụng các phần tử mới trong HTML5, viết mã kiểm chứng dữ liệu bằng JS hoặc jQuery.
- Trang quayso.html: tạo số ngẫu nhiên bằng hàm Math.random()
- Trang xucxac.html: các file hình xucxac nên đặt tên theo số cho dễ xử lý, ví dụ: 1.jpg, 2.jpg,...6.jpg. Giả sử số ngẫu nhiên là 3, gán vào biến n, file hình sẽ là n + ".jpg".

7. Tạo một ứng dụng web như sau:

Layout chung:

- Phần banner (header): chứa logo, tên công ty, các liên kết Đăng nhập, Đăng ký, Giỏ hàng
- Phần menu ngang (nav): menu ngang gồm các liên kết Trang chủ, Giới thiệu, Dịch vụ, Liên hệ, ô nhập từ khóa tìm kiếm và nút **Tìm**.
 - Click vào Dịch vụ: hiển thị danh mục các dịch vụ như hình
 - Khi đưa trỏ chuột vào một dịch vụ, màu chữ thay đổi (tùy ý).



- Khung bên trái (left): gồm ba nhóm loại hàng: Laptop, Máy bộ, Linh kiện. Mỗi nhóm chứa liên kết đến một trang giới thiệu các sản phẩm tương ứng
- Khung bên phải (right): chứa các mục: Siêu khuyến mãi (các hình sản phẩm chạy từ dưới lên), Thống kê truy cập, Liên kết website (chứa các liên kết trong phần tử <select>).
- Phần footer: chứa thông tin công ty.

Trang chủ (index.html)



- Liệt kê các sản phẩm nổi bật được trình bày như hình

Trang gioithieu.html, lienhe.html

- Tự thiết kế với nội dung tùy ý.

Các trang tương ứng với các liên kết bên khung trái

- Cách trình bày thống nhất như giao diện trang index.html, nhưng chỉ hiển thị các sản phẩm thuộc nhóm đã chọn.
- Ví dụ: trang laptop_dell.html chỉ hiển thị các dòng laptop Dell, trang laptop_acer.html chỉ hiển thị các dòng laptop Acer,...

Gợi ý:

- Sử dụng các thẻ <header>, <nav>, <article>, <aside>, <section>, <footer> và các kiến thức về CSS BoxModel để thiết kế layout chung.
- Tạo các trang index.html, gioithieu.html, lienhe.html, laptop_dell.html, laptop_acer.html,...
- Trang index.html: cấu trúc như bên dưới (có thể sử dụng các thẻ <div> thay thế)

```
<header></header>
<nav></nav>
<div id="body">
  <article>
    <aside id="left"></aside>
    <section> </section>
    <aside id="right"></aside>
  </article>
</div>
<footer></footer>
```

- Các trang còn lại cấu trúc tương tự, chỉ khác nội dung trong phần <section></section>. Do đó, ta chỉ cần thiết kế hoàn chỉnh trang index.html sau đó nhân bản thành các trang khác và chỉ thay đổi nội dung bên trong thẻ <section>.